TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On filme d'abord une bille qui roule, puis on étudie des chronophotographies.

MATÉRIEL

- une bille
- une webcam ou un téléphone sur un support
- une calculatrice
- une règle de 1 m
- un ordinateur avec le logiciel gratuit Tracker

Partie A · Pointer une vidéo

1. Pose la règle sur la table. Filme la bille qui roule le long de la règle, la caméra immobile et bien en face.
2. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique la longueur de la règle (1 m) pour donner l'échelle.
3. Pointe la position de la bille toutes les 6 images (soit toutes les 0,2 s). Tracker donne le temps t et la position x.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas filmer : 0 s : 0 m ; 0,2 s : 0,24 m ; 0,4 s : 0,48 m ; 0,6 s : 0,72 m ; 0,8 s : 0,96 m ; 1 s : 1,2 m.

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
x (m)	**0**	**0,24**	**0,48**	**0,72**	**0,96**	**1,2**

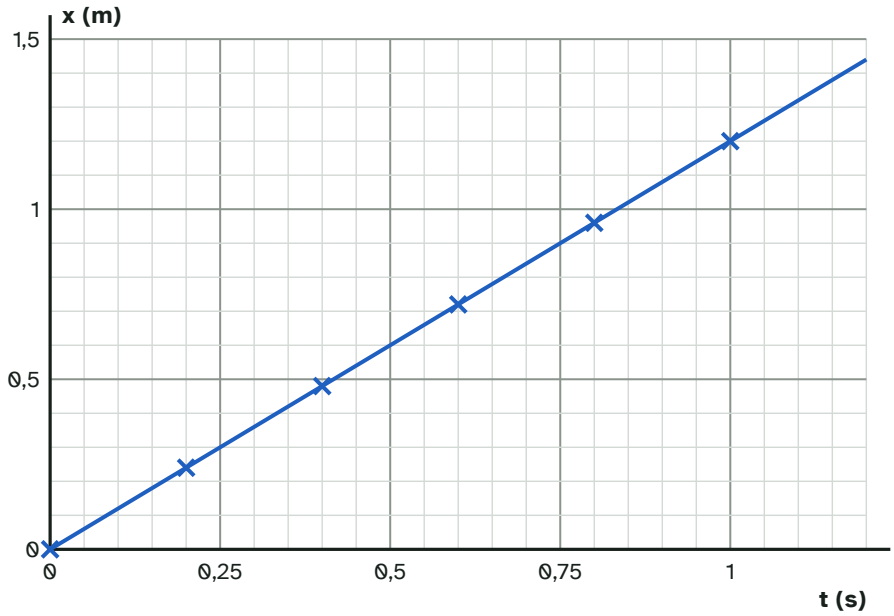
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;x)$ dans le repère. RÉA

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Position de la bille en fonction du temps.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de la bille ? ANA

Oui : la position est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne de la bille sur 1,2 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

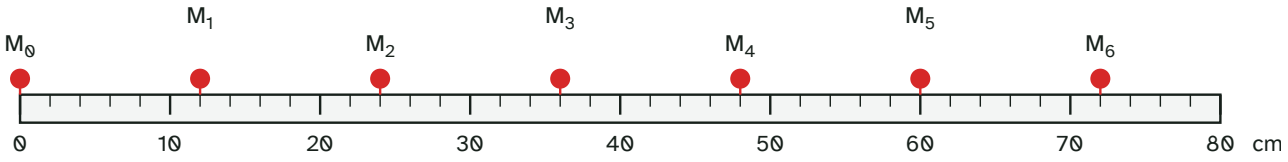
1,20 ÷ 1,0 = 1,2 m/s.

5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). RÉA

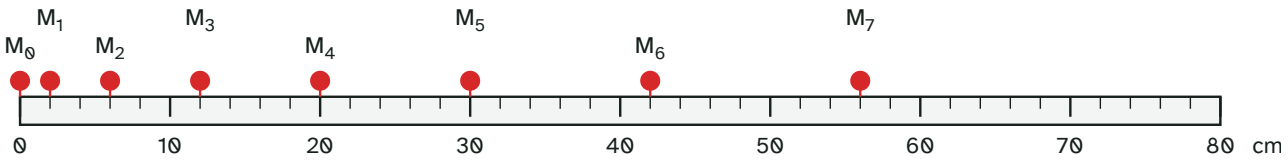
1,2 × 3,6 ≈ 4,3 km/h.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

TP 1C

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en vidéo

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	12	12	12	12	12	12	–
Document B (cm)	2	4	6	8	10	12	14

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.